

FLATS SERVICE SRL

# Progetto interfacciamento Macchina-PC e controllo di gestione

Versione 1.4 del 06/06/2022  
Autore: Massimo Fortini



**Sede Ravenna**

v. Fratelli Lumiere, 46/A  
48124 Ravenna (RA)

**Sede Forlì**

v. Giovan Battista Bonucci,1  
47121 Forlì (FC)

t. +39 0544 50 16 00

[info@simatica.it](mailto:info@simatica.it)  
[www.simatica.it](http://www.simatica.it)

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PREMESSA .....</b>                                                                              | <b>2</b>  |
| <b>FINALITA' DEL DOCUMENTO .....</b>                                                               | <b>2</b>  |
| <b>ANALISI DELLA SITUAZIONE .....</b>                                                              | <b>2</b>  |
| <b>SITUAZIONE ATTUALE.....</b>                                                                     | <b>2</b>  |
| <b>AMBITI DI MIGLIORAMENTO .....</b>                                                               | <b>5</b>  |
| <b>BISOGNI RILEVATI .....</b>                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>PROPOSTA DI SOLUZIONE .....</b>                                                                 | <b>7</b>  |
| <b>FASI .....</b>                                                                                  | <b>7</b>  |
| <b>1.ANALISI PER INTERCONNESSIONE TRA MACCHINA E SISTEMA GESTIONALE .....</b>                      | <b>8</b>  |
| <b>OBIETTIVO .....</b>                                                                             | <b>8</b>  |
| <b>RISULTATI ATTESI .....</b>                                                                      | <b>8</b>  |
| <b>AZIONI .....</b>                                                                                | <b>8</b>  |
| <b>TEAM COINVOLTO.....</b>                                                                         | <b>8</b>  |
| <b>OUTPUT .....</b>                                                                                | <b>8</b>  |
| <b>2.SVILUPPO DEL SOFTWARE DI COLLEGAMENTO FRA LA MACCHINA E IL PC.....</b>                        | <b>9</b>  |
| <b>OBIETTIVO .....</b>                                                                             | <b>9</b>  |
| <b>RISULTATI ATTESI .....</b>                                                                      | <b>9</b>  |
| <b>AZIONI .....</b>                                                                                | <b>9</b>  |
| <b>TEAM COINVOLTO.....</b>                                                                         | <b>9</b>  |
| <b>OUTPUT .....</b>                                                                                | <b>9</b>  |
| <b>AGGIORNAMENTO AL 28/10/2021 .....</b>                                                           | <b>9</b>  |
| <b>3.CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI PROCESSI ..</b> | <b>11</b> |
| <b>OBIETTIVO .....</b>                                                                             | <b>11</b> |
| <b>RISULTATI ATTESI .....</b>                                                                      | <b>11</b> |
| <b>AZIONI .....</b>                                                                                | <b>11</b> |
| <b>TEAM COINVOLTO.....</b>                                                                         | <b>11</b> |

# Premessa

## FINALITA' DEL DOCUMENTO

La finalità di questo documento è identificare la tipologia di consulenza tecnico specialistica che Simatica S.r.l. erogherà nel supportare Flats Service S.r.l. nel suo piano di transizione all'Industria 4.0 anche attraverso la ricerca di idonee linee di finanziamento pubbliche.

Il documento parte dall'analisi della situazione attuale e raccoglie i bisogni rilevati durante il primo incontro effettuato. Nelle sue versioni successive, il documento sarà integrato ed affinato fino al momento della sottoscrizione del progetto.

# Analisi della situazione

## SITUAZIONE ATTUALE

In data 06/05/2021 si è tenuto un incontro alla presenza di:

| Nome e Cognome     | Funzione                               | Azienda       | Mail                                |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Maurizio Gentilini | Direttore                              | Flats Service | mauriziogentilini@flats-service.com |
| Christian Nobili   | Commerciale                            | Flats service | info@flats-service.com              |
| Massimo Fortini    | Project Manager                        | Simatica      | massimo.fortini@simatica.it         |
| Massimo Zannoni    | Consulente tecnico                     | Simatica      | m.zannoni.mes@gmail.com             |
| Yuriy Konytskyy    | Sviluppatore Senior                    | Simatica      | y.kony@simatica.it                  |
| Alessandro Tomba   | Consulente fiscale e finanza agevolata | CTS           | alessandro.tomba@cststudio.it       |

È stata rilevata la seguente situazione:

### 1. Descrizione del parco macchine:

| Nr | Tipo                         | Modello          | CDC | PLC/Modello |
|----|------------------------------|------------------|-----|-------------|
| 4  | Segatrici                    | TSUNE TK5M 150GL |     | ?           |
| 2  | Segatrici                    | TSUNE TK5C-160GL |     | ?           |
| 2  | Segatrici                    | TSUNE TJ-70GL    |     | ?           |
| 1  | Segatrici                    | TSUNE TK130GL    |     | ?           |
| 2  | Segatrici                    | SIMAX 150        |     | ?           |
| 1  | Granigliatrice / sabbiatrice | -                |     | ?           |

|   |                            |                           |  |   |
|---|----------------------------|---------------------------|--|---|
| 1 | Centro di lavoro verticale | FOCASEIKI PM-1160         |  | ? |
| 1 | Centro di lavoro verticale | FALCON MACHINE<br>QP2040L |  | ? |
| 2 | Marcatrici                 | E9                        |  | ? |

Per un totale di 16 macchine appartenenti ai Centri di Costo “Acciaio”, “Alluminio”, “Altro” da assegnare/verificare/completare.

**La transizione alla 4.0 per quelle che sono le ns. attuali esigenze contemplano come prima cosa la messa in rete del Centro di lavoro FOCASEIKI PM-1160 (come da Vs. offerta allegata), la predisposizione di un unico pannello di controllo attraverso il quale gestire (per lo meno visivamente) le due segatrici TSUNE già attivate/prossime all’attivazione con la 4.0, e l’imminente ulteriore segatrice TSUNE che ci sarà consegnata entro la metà di luglio e corredata di aspiratore anch’esso completo di pacchetto 4.0.**

## **2. Sistema informatico**

- a) presenza di un sistema di controllo di gestione effettuato mediante l’utilizzo di file di Excel sui quali si procede all’inserimento manuale di dati che provengono da una duplice fonte:
  - ERP ARCA, utilizzato per la contabilità generale e la gestione dei cicli attivo e passivo
  - Software PAGHE Zucchetti da cui vengono estrapolati i dati del costo del personale, utilizzato il costo effettivo.
- b) L’analisi è effettuata mediante l’agglomerazione dei costi in 3 centri di profitto: Acciaio, Alluminio e Altro.
- c) Analisi mensile dell’andamento dei costi della materia prima (mercato caratterizzato da forti oscillazioni)
- d) Non risulta conveniente l’implementazione di un controllo dei consumi energetici in quanto l’incidenza di tali costi sul costo complessivo è marginale
- e) I costi indiretti vengono ripartiti sulla base di criteri individuati dal cost management
- f) Viene calcolato il M.O.L. di ogni centro di Profitto
- g) Redatto un previsionale di cassa a mano
- h) Non è presente un MES

### 3. Interconnessione

L'interconnessione prevede la comunicazione bidirezionale macchina/sistema informatico.

#### 3.1. Dati da sistema informatico verso la macchina

Con le conoscenze a disposizione l'informazione transitabile dal sistema informatico verso la macchina non è individuabile, mancando nel sistema informatico aziendale un gestionale di produzione o un MES.

Possibili informazioni verso la macchina:

- codice articolo
- quantità da produrre
- ricetta/part-program

#### 3.2. Dati dalla macchina verso il sistema informatico

Supponendo che la macchina in questione sia predisposta I4 allora è possibile pensare di poter ottenere le seguenti informazioni in tempo reale:

- stato della macchina (lavorazione, fermo, setup) **si**
- eventuale codice (causale) di motivazione del fermo **si**
- pezzi prodotti **si**
- pezzi scartati (?) **si**
- eventuali segnali di controllo di processo (necessari per individuare o tipizzare uno scarto) **si**

Il sistema informatico aziendale deve associare i dati provenienti dalla macchina con i dati rilevati tramite dichiarazioni manuali già acquisite, come:

- operatore/i in forza sulla macchina
- codice commessa/ordine di lavoro/operazione di ciclo di lavoro attivo sulla macchina

#### 3.3. Collegamento della macchina

L'azienda Fanuc mette a disposizione per la connettività dei propri PLC due metodologie:

- MT-Link (sola lettura – da verificare)      Librerie Focas (lettura e scrittura)

Le librerie Focas prevedono la creazione di SW per l'interfacciamento con la macchina.

Esistono sistemi di terze parti come:

- OPC Server di Matrikon (è necessario il modello del PLC Fanuc, lettura e scrittura)
- MTConnect (sola lettura – da verificare)
- Altro

#### **4. Consumo dei materiali**

Per l'attribuzione dei consumi del materiale all'ordine di lavoro è necessario un'analisi per determinare come attualmente è gestito il ciclo passivo. Verifica dei dati presenti nelle distinte di prelievo.

#### **5. Tracciabilità del prodotto**

Dato che esistono due marcatrici, molto probabilmente il prodotto deve essere tracciabile. Da analizzare. **principalmente si ricercano i numeri di colata**

#### **6. Adempimenti obbligatori**

- a) Revisione dei conti
- b) Attualmente non c'è obbligo di gestione del magazzino fiscale ma è prevista in futuro tale obbligatorietà

### **AMBITI DI MIGLIORAMENTO**

- Gestione degli scarti
- Analisi dei costi di manutenzione
- Sistema di controllo di gestione con acquisizione di dati dai software attualmente in uso
- Pianificazione finanziaria automatizzata
- Gestione del magazzino fiscale

### **BISOGNI RILEVATI**

Nella transizione alla *Smart Factory* Industria 4.0 l'azienda potrà realizzare un piano per moduli, alcuni dei quali a breve termine e altri che prevedono una strategia più a lungo raggio. La realizzazione dei vari step sarà accompagnata da un piano di rientro dei costi ottenibili grazie al Credito d'imposta (legge finanziaria 2020) e ad altri bandi di prossima uscita che finanziano la crescita digitale delle imprese.

Nell'ambito del breve termine si prevede di realizzare il collegamento di una fresatrice (individuazione dettagliata del macchinario: da completare) con un data base residente in un server aziendale virtualizzato.

È bene notare che il collegamento della macchina fresatrice NON è considerato interconnessione a tutti gli effetti, perciò non consente di poter rientrare nel concetto di Industria 4.0 per cui il piano Transizione prevede l'agevolazione del credito d'imposta.

La Circolare 4E del 30/03/2017 del MISE ha chiarito che la caratteristica dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se:

- il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Per tale motivo dovrà essere affrontato un secondo step nel quale si realizza l'integrazione dei software costituenti l'attuale sistema informatico per mezzo di un collegamento basato sulle specifiche individuate dal MISE. **OK**

# Proposta di soluzione

## FASI

Gli interventi previsti possono esser così identificati:

1. Analisi per interconnessione tra macchina e sistema gestionale
2. Sviluppo del software di collegamento fra la macchina e il pc
3. Creazione di una piattaforma per l'integrazione dei sistemi informativi e dei processi

# 1. Analisi per interconnessione tra macchina e sistema gestionale

## OBIETTIVO

Identificare i dati da estrarre dalla macchina per sviluppare il collegamento tra la macchina e il pc.

Questa fase è propedeutica alla realizzazione della fase 2 e 3.

## RISULTATI ATTESI

Individuazione della miglior soluzione da utilizzare e definizione dei relativi tempi e costi.

## AZIONI

1. Definire i dati da estrarre da macchina verso sistema gestionale
2. Definire dati da scrivere da sistema gestionale a macchina per evitare l'input manuale
3. Identificare la risorsa interna Flats Service che seguirà il progetto
4. Verificare la disponibilità di personale Flats esperto della macchina

## TEAM COINVOLTO

| Nome e Cognome   | Funzione                 | Azienda       | Mail                    |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| Massimo Zannoni  | Consulente tecnico       | Simatica      | m.zannoni.mes@gmail.com |
| Yuriy Konytskyy  | Sviluppatore Senior      | Simatica      | y.kony@simatica.it      |
| Christian Nobili | Responsabile Commerciale | Flats Service |                         |
| Cristina         | Responsabile Produzione  |               |                         |

## OUTPUT

Progetto esecutivo

## 2.Sviluppo del software di collegamento fra la macchina e il pc

### OBIETTIVO

Realizzare il collegamento tra una macchina e il pc.

Questa fase è propedeutica alla realizzazione della fase 3 e verrà quotata a parte al termine della fase 1.

### RISULTATI ATTESI

Al termine dell'intervento sarà possibile visualizzare i dati di produzione più significativi ottenendo dei report mediante query definite dall'utente e sarà possibile eseguire report e statistiche e inviare i dati alla macchina.

### AZIONI

1. Verificare la disponibilità di personale Flats esperto della macchina
2. Sviluppo software
3. Verificare la disponibilità della macchina per poter effettuare i relativi test (è previsto lo sviluppo on-site, la macchina non potrà essere utilizzata in produzione). Non è possibile definire a priori i tempi di fermo, una stima potrebbe essere una mezza giornata di fermo per tutte le attività fatte on-site

### TEAM COINVOLTO

| Nome e Cognome   | Funzione                 | Azienda       | Mail                    |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| Massimo Zannoni  | Consulente tecnico       | Simatica      | m.zannoni.mes@gmail.com |
| Yuriy Konytskyy  | Sviluppatore Senior      | Simatica      | y.kony@simatica.it      |
| Christian Nobili | Responsabile Commerciale | Flats Service |                         |
| Cristina         | Responsabile Produzione  |               |                         |

### OUTPUT

Software di collegamento

### AGGIORNAMENTO AL 28/10/2021

Ad oggi è stata terminata la fase 1 **“Analisi per interconnessione tra macchina e sistema gestionale”**. Flats Service ha deciso di procedere con l'acquisto di un

OPC Server da Utensileria Lughese e si procederà con l'**Interconnessione fra database SQL e sistema gestionale ARCA** che prevede le seguenti attività:

- analisi della struttura di dati e interfaccia
- progettazione, realizzazione e test dell'interconnessione

Sulla base della nostra esperienza su progetti di complessità simile stimiamo una forbice di 3 - 8 giornate totali per ogni macchina, alleghiamo al presente documento la relativa offerta 583/2021-MF del 28/10/2021.

### 3. Creazione di una piattaforma per l'integrazione dei sistemi informativi e dei processi

#### OBIETTIVO

Analizzare i dati di produzione e amministrativi per determinare la redditività per i centri di profitto (acciaio, ferro, altri)

Analizzare i dati amministrativi e finanziari per soddisfare i requisiti utili alla corretta applicazione del cash management.

#### RISULTATI ATTESI

Una piattaforma software che permetta di analizzare i dati provenienti da diverse fonti, mettendoli a confronto tramite l'uso di specifica reportistica e dashboard.

#### AZIONI

Per la creazione di un software ad hoc personalizzato e su misura per Flats Srl, sarà necessario procedere in diversi step:

1. **Analisi:** 4 giornate di analisi (2 insieme, e 2 di progettazione e stesura di un documento di specifiche tecniche).
2. **Approvazione** del documento tecnico: un documento con tutte le caratteristiche necessarie verrà presentato da Simatica Srl, e discusso con Flats Srl per controllare che sia completo di tutte le richieste, e chiaro nelle sue spiegazioni.
3. **Offerta:** Comunicazione da parte di Simatica Srl di tempi e costi necessari per la realizzazione del progetto. Simatica Srl presenta sia l'investimento totale che i potenziali recuperi tramite bandi a fondo perduto e/o credito d'imposta.
4. **Realizzazione:** la realizzazione del sistema avverrà con un processo per fasi e iterativo (accrescimento successivo e progressivo delle funzionalità del sistema).

#### TEAM COINVOLTO

| Nome e Cognome  | Funzione            | Azienda  | Mail               |
|-----------------|---------------------|----------|--------------------|
| Paolo Cellarosi | Analista            | Simatica | Paolo.@simatica.it |
| Da definire     | Sviluppatore Senior | Simatica |                    |